

Lastenheft

UmweltMonitor3000

Auftraggeber: UmweltTech Solutions GmbH | Datum: 05.05.2026 | Version: 1.0

1. Ausgangssituation

Die UmweltTech Solutions GmbH nutzt eine veraltete Software zur Sensorüberwachung. Es soll eine neue WPF-Anwendung entwickelt werden, die Sensordaten über MQTT in Echtzeit empfängt, visualisiert, bei Grenzwertüberschreitungen alarmiert und sicher speichert.

2. Zielbestimmung

2.1 Mussziele

- Echtzeit-Überwachung von Pflanzenfeuchtigkeit und Temperatur
- MQTT-Kommunikation mit konfigurierbarem Broker
- Benutzerfreundliche Oberfläche (auch für Nicht-Techniker)
- Alarmfunktion bei Schwellenwertüberschreitung
- Sichere und persistente Datenspeicherung

2.2 Sollziele

- Historische Datenauswertung mit Diagrammen
- Protokollierung aller MQTT-Nachrichten
- Unterstützung mehrerer Payload-Formate (JSON, CSV, Einzelwert)

2.3 Abgrenzung

- Keine mobile Unterstützung (nur Windows Desktop)
- Kein Benutzername/Passwort für MQTT in Version 1.0

3. Funktionale Anforderungen

Legende: Muss = zwingend | Soll = wichtig | Kann = optional

ID	Titel	Beschreibung	Prio	Quelle
FA01	Echtzeit-Datenüberwachung	Das System muss Sensordaten (Feuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität) in Echtzeit über MQTT empfangen und anzeigen.	Muss	Kundenanfrage
FA02	MQTT-Verbindungsmanagement	Der Benutzer muss IP-Adresse und Port eines MQTT-Brokers eingeben und eine Verbindung herstellen bzw. trennen können.	Muss	Kundenanfrage
FA03	Pflanzenverwaltung	Benutzer müssen Pflanzen mit Namen anlegen, anzeigen und löschen können. Jede Pflanze wird automatisch einem MQTT-Sensordaten müssen grafisch aufbereitet werden:	Muss	Projektteam
FA04	Datenvisualisierung	Linien- und Balkendiagramm (24-Stunden-Verlauf).	Muss	Kundenanfrage
FA05	Alarmfunktion / Handlungsempfehlung	Das System muss bei Über- oder Unterschreitung von Feuchtigkeitsschwellenwerten automatisch eine	Muss	Kundenanfrage
FA06	Statusanzeige (Farbsystem)	Jede Pflanze erhält einen farbigen Status: Rot (0–30 % = kritisch), Gelb (31–40 % = durstig), Grün (41–70 % = perfekt).	Muss	Projektteam
FA07	Log-Protokollierung	Alle eingehenden MQTT-Nachrichten und Systemereignisse müssen protokolliert und in einer Tabelle angezeigt werden.	Soll	Projektteam
FA08	Datenpersistenz	Pflanzendaten und Logs müssen lokal gespeichert werden und beim nächsten Programmstart wiederhergestellt sein.	Muss	Kundenanfrage
FA09	Historische Daten	Sensordaten müssen historisch in einer SQLite-Datenbank gespeichert und für Statistikdiagramme abrufbar sein.	Soll	Projektteam
FA10	Mehrere Payload-Formate	Das System muss Sensor-Payloads in drei Formaten verarbeiten können: JSON, CSV (kommasetrennt) und Einzelwert.	Soll	Projektteam

4. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Beschreibung	Erfüllungskriterium
NFA01	Benutzerfreundlichkeit		

t

technische Kenntnisse verständlich und bedienbar sein.

Beschriftung, Statusfarben mit Legende

NFA02

Performance

Eingehende MQTT-Nachrichten müssen in Echtzeit (< 1 Sekunde Verzögerung) in der Oberfläche erscheinen.

**Dispatcher-basierte UI-Aktualisierung,
asynchrone Datenbankzugriffe**

NFA03

Zuverlässigkeit

Fehlereingaben (leere IP, falsche Ports) dürfen die Anwendung nicht zum Absturz bringen. Fehler müssen im Log protokolliert werden.

**Eingabevalidierung, Try-Catch-Blöcke,
Fehler-Events**

NFA04

Wartbarkeit

Der Quellcode muss nach dem MVVM-Muster strukturiert und klar in Schichten (Models, Services, Repositories, ViewModels, Views) aufgeteilt sein.

**MVVM-Architektur, Interface-basierte
Services**

NFA05

Datensicherheit

Lokal gespeicherte Daten (Pflanzenliste, Logs) müssen persistent und konsistent gespeichert werden.

JSON-Persistenz mit Lock-Objekt, SQLite-Datenbank

NFA06

Kompatibilität

**Die Software muss unter Windows 10 und Windows 11
lauffähig sein.**

Plattform: Windows, .NET 8, WPF

NFA07

Skalierbarkeit

Das System muss mehrere Pflanzen/Sensoren gleichzeitig verwalten und anzeigen können.

**ObservableCollection, dynamische MQTT-
Topic-Zuordnung**

5. Abnahmekriterien

- Alle Muss-Anforderungen vollständig implementiert
- Anwendung startet fehlerfrei unter Windows 11
- MQTT-Verbindung kann hergestellt und getrennt werden
- Sensordaten werden in Echtzeit korrekt angezeigt
- Handlungsempfehlung zeigt korrekten Status
- Pflanzendaten bleiben nach Neustart erhalten

6. Originale Kundenanfrage

Betreff: Anfrage zur Entwicklung einer Softwarelösung

Sehr geehrtes IT-Team,

wir möchten eine Software entwickeln, die Sensordaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität) in Echtzeit überwacht. Die Oberfläche soll auch für Mitarbeiter ohne technische Kenntnisse nutzbar sein. Grafiken zur Datenvisualisierung, Berichtserstellung, eine Alarmfunktion bei Schwellenwertüberschreitung sowie sichere Datenspeicherung sind gewünscht.

Mit freundlichen Grüßen,

Herr Müller, UmweltTech Solutions GmbH

